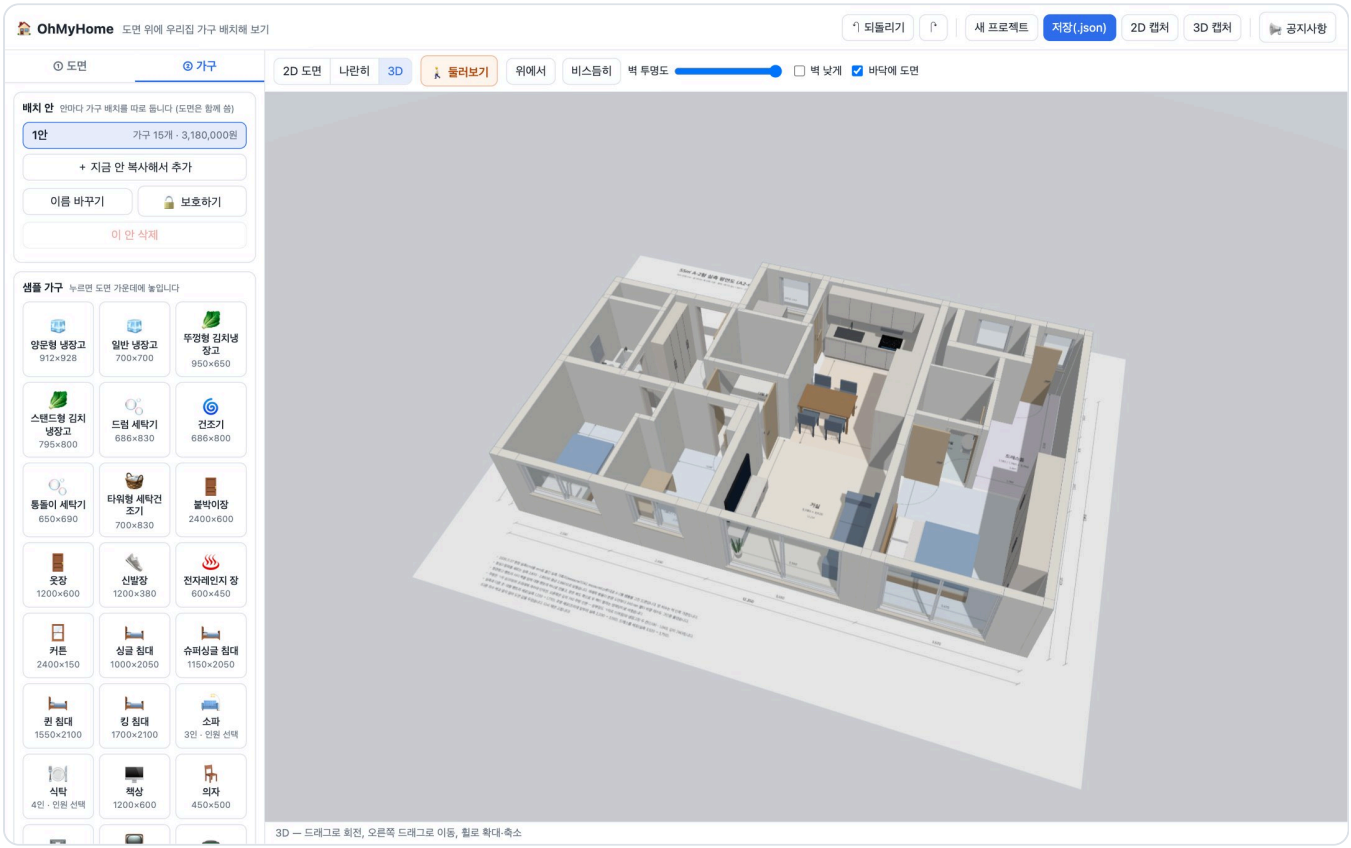
OhMyHome

사용 가이드

도면 이미지를 넣으면 크기를 재어 3D로 세우고, 가구를 놓아 보고, 현관부터 방까지 걸어서 둘러볼 수 있는 웹 프로그램입니다.



이 문서는 배포 파일(zip)에 들어 있는 **실행 방법**과 **사용 방법** 안내입니다. · 기본 주소 http://localhost:8190

차례

1 준비물

2 실행하기

3 화면 둘러보기

4 샘플 도면으로 바로 해 보기

5 도면 열고 다듬기

6 가구 놓기

7 3D로 보기

8 둘러보기 (1인칭 걷기)

9 저장하고 옮기기

10 단축키

11 문제가 생겼을 때

1 준비물

항목	내용
Python 3	프로그램 파일을 브라우저에 보내 주는 작은 서버를 띄우는 데 씁니다. macOS에는 보통 들어 있고, Windows는 **python.org**에서 받아 설치할 때 **“Add python.exe to PATH”**를 꼭 체크하세요.
웹 브라우저	Chrome · Edge · Safari 최신 버전.
인터넷 연결	3D 그래픽 라이브러리를 인터넷에서 받아 옵니다. 도면과 가구 정보는 밖으로 보내지 않고 내 PC(프로그램 폴더·브라우저)에만 저장됩니다.

배포 파일 구성

파일	설명
`run_ohmyhome.sh` / `run_ohmyhome.bat`	실행 파일 (macOS·Linux / Windows)
`serve.py`	실행 파일이 띄우는 서버 — 작업을 같은 폴더의 `ohmyhome-project.json`에 저장합니다
`index.html`, `css/`, `js/`	프로그램 본체
`sample/*.ohmyhome.json`	바로 열어 볼 수 있는 예시 도면 (55㎡ A-1 · A-2 · B-1 · B-2 · C · D형, A-2형 실측 A2-real)
`OhMyHome_Guide.pdf`	이 문서

2 실행하기

zip 파일을 원하는 곳에 풀고, 아래 순서대로 실행합니다. 실행하면 브라우저가 **http://localhost:8190**을 자동으로 엽니다.

macOS · Linux

1. **터미널**을 엽니다.
2. 압축을 푼 `OhMyHome` 폴더로 이동합니다.
3. 실행 파일을 실행합니다.

```
# 폴더를 터미널 창으로 끌어다 놓으면 경로가 입력됩니다
cd ~/Downloads/OhMyHome
./run_ohmyhome.sh
```

`permission denied`가 나오면 `bash run_ohmyhome.sh`로 실행하세요.

Windows

1. 압축을 푼 `OhMyHome` 폴더를 엽니다.
2. `run_ohmyhome.bat`을 **더블클릭**합니다.
3. 까만 창(서버)이 뜨고 브라우저가 열립니다.

> **주의** 까만 창을 닫으면 프로그램이 멈춥니다. 쓰는 동안에는 열어 두세요.

> **중요** `index.html`을 더블클릭해서 열면 동작하지 않습니다. 반드시 실행 파일로 띄운 주소(http://localhost:8190)로 여세요.

끄기

터미널이나 까만 창에서 `Ctrl` + `C`를 누르거나 창을 닫습니다.

포트(주소 끝 번호) 바꾸기

8190번을 다른 프로그램이 쓰고 있으면 다른 번호로 띄웁니다.

```
# macOS · Linux
PORT=9000 ./run_ohmyhome.sh
# Windows (명령 프롬프트에서)
set PORT=9000
run_ohmyhome.bat
```

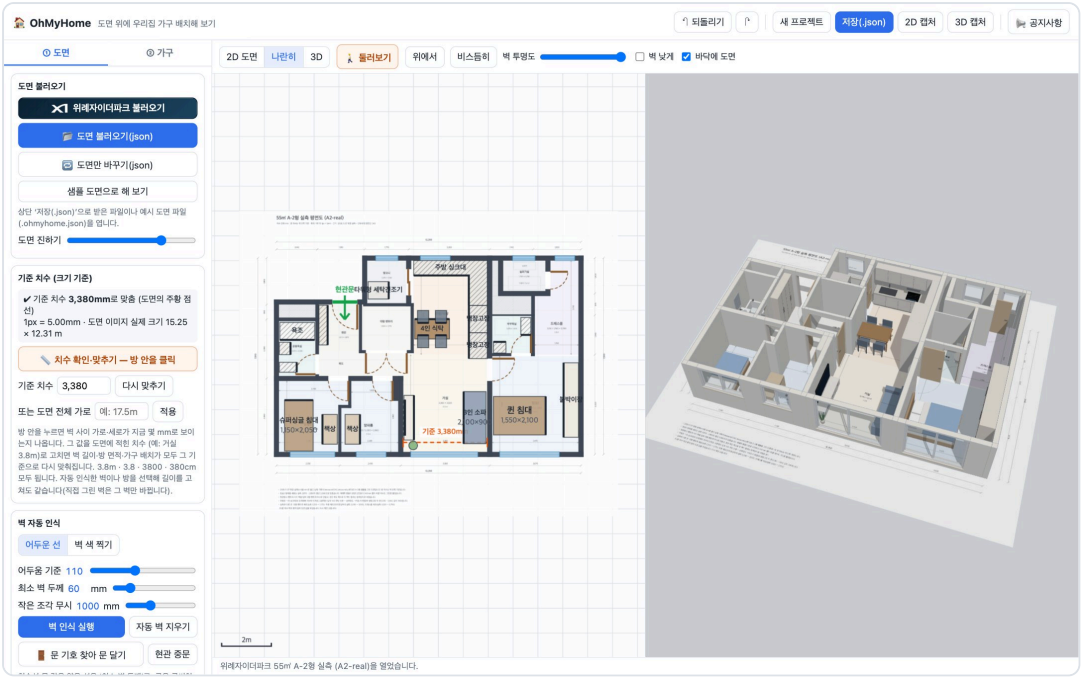
휴대폰·다른 PC에서 보기

같은 와이파이의 다른 기기에서 보려면 아래처럼 띄우고, 화면에 찍힌 `http://192.168.x.x:8190` 주소를 그 기기 브라우저에 입력합니다.

```
# macOS · Linux
HOST=0.0.0.0 ./run_ohmyhome.sh
# Windows (명령 프롬프트에서)
set HOST=0.0.0.0
run_ohmyhome.bat
```

"들어오는 연결 허용" 창이 뜨면 **허용**을 누르세요.

3 화면 둘러보기



위례자이더파크 A-2형 실측(A2-real) 도면을 연 화면 — 왼쪽 패널, 가운데 2D 도면과 3D 화면. 빗금 친 가구는 기본 포함 가구입니다

영역	하는 일
왼쪽 ① 도면	위례자이더파크 예시 도면 열기, 도면 불러오기(json)·도면만 바꾸기(json), 기준 치수(축척) 맞추기, 벽 자동 인식, 벽·방·창 그리기 도구, 벽 높이·층수
왼쪽 ② 가구	배치 안, 샘플 가구 목록, 놓은 가구 목록
가운데 위 막대	2D 도면 / 나란히 / 3D 보기 전환, 둘러보기, 3D 시점(위에서·비스듬히), 벽 투명도, 벽 낮게
맨 위 오른쪽	되돌리기·다시 하기, 새 프로젝트, 저장(.json), 2D 캡처, 3D 캡처, 공지사항(새 공지가 있으면 NEW)
오른쪽 속성 패널	가구·벽·방·창·문을 누르면 나타나 크기·위치·회전 등을 고칩니다
맨 아래 상태줄	지금 할 일과 결과를 알려 줍니다

4 샘플 도면으로 바로 해 보기

처음이라면 들어 있는 예시 도면으로 기능을 먼저 둘러보세요. 벽·창·욕실/주방 설비·현관문까지 모두 입력되어 있습니다.

1. 왼쪽 ① 도면 탭의 Xi 위례자이더파크 불러오기를 누릅니다.
2. 뜨는 창에서 보고 싶은 형(55㎡ A-1 · A-2 · B-1 · B-2 · C · D형, A-2형 실측 A2-real — `sample/`의 json 파일)을 고르고 불러오기를 누릅니다. A2-real 줄의 **실측 기록지**를 누르면 현장 실측 치수(mm)를 적은 기록지 PDF(`measure/55A2_measured.pdf`)를 받습니다.
3. 나란히로 2D와 3D를 함께 보거나, 둘러보기를 눌러 바로 걸어 들어가 봅니다.

참고 왼쪽 샘플 도면으로 해 보기는 벽 자동 인식을 시험하는 간단한 연습용 도면을 띄웁니다. `sample/`의 파일은 📂 도면 불러오기(json)로 직접 열어도 됩니다.

공지사항 처음 접속하면 프로그램을 소개하는 공지사항 창이 뜹니다. 창의 📘 사용 가이드(PDF) 내려받기로 웹 사용 가이드(`docs/OhMyHome_User_Guide.pdf`)를 받을 수 있습니다. 닫기는 이번만 닫고, 다시 보지 않기를 누르면 그 브라우저에서는 다시 뜨지 않습니다. 언제든 위쪽 📢 공지사항 버튼으로 다시 볼 수 있고, 공지가 바뀐 뒤 7일 동안 그 공지를 아직 읽지 않았으면 버튼에 **NEW**가 붙습니다(한 번 읽으면 그 브라우저에서는 사라지고, 공지가 또 바뀌면 다시 붙습니다).

5 도면 열고 다듬기

① 도면 불러오기

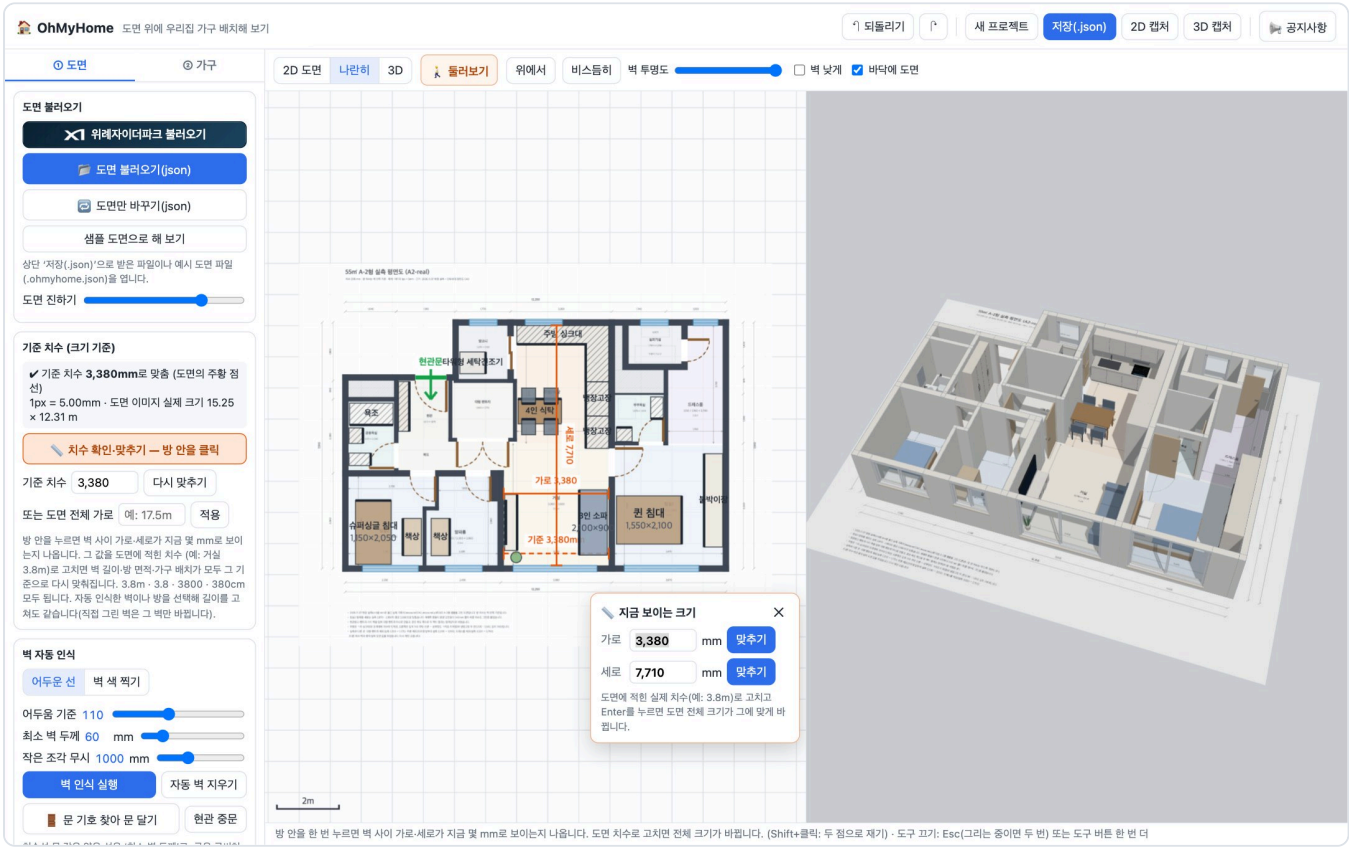
왼쪽 `도면 불러오기(json)`로 도면 파일(.json)을 엽니다. 예시 도면 파일이나, `저장(.json)`으로 받아 둔 파일, 다른 사람이 보내 준 파일을 열 수 있습니다. 평면도 그림(PNG·JPG)을 새로 넣는 기능은 없습니다. 아래 ②·③은 연 도면의 크기나 벽을 고칠 때 씁니다.

같은 집 도면이 조금 고쳐졌을 때(벽 하나 · 방 하나 위치가 바뀐 정도)는 `도면만 바꾸기(json)`를 누르세요. 경고를 한 번 보여 준 뒤 고른 파일의 벽·방·창·문·도면 그림으로 바꾸고, 배치한 가구(기본 포함 가구도)는 자리 그대로 둡니다. 싱크대가 하나도 없는 배치에는 그 도면의 싱크대(A2-real이면 ㄱ자 싱크대)를 바로 놓아, 둘러보기에서 1자 싱크대가 대신 생기지 않습니다. 다른 집 도면에 쓰면 가구가 엉뚱한 자리에 놓이니 주의하세요. 벽과 겹치게 된 가구는 빨갛게 보이고, `되돌리기`로 예전 도면으로 돌아갈 수 있습니다.

② 기준 치수 맞추기 (가장 중요)

그림만으로는 실제 크기를 알 수 없으므로, 도면에 적힌 치수 하나로 전체 크기를 맞춥니다.

1. `치수 확인·맞추기 — 방 안을 클릭`을 누르고, 치수가 적힌 방(예: 거실) 안을 한 번 누릅니다.
2. 벽과 벽 사이의 가로·세로가 **지금 몇 mm로 보이는지** 창이 뜹니다.
3. 도면에 적힌 실제 치수로 고치고 `Enter`(또는 `맞추기`)를 누르면 도면 전체 크기가 그에 맞게 바뀝니다.



거실을 누르면 가로·세로 크기가 뜹니다. 값을 고치면 전체가 다시 맞춰집니다.

길이는 `3.8m`, `3.8`, `3800`, `3,800`, `380cm` 어느 형식으로 넣어도 됩니다(단위 없이 50보다 작으면 m로 읽습니다). 나중에 왼쪽 '기준 치수' 칸의 값만 고쳐 다시 맞출 수도 있습니다.

③ 벽 세우기

- 벽 인식 실행 : 도면의 굵은 벽을 자동으로 찾습니다. 색이 들어간 도면은 벽 색 찍기 를 누른 뒤 벽을 한 번 누르세요.
- 글자나 치수선이 벽으로 잡히면 '작은 조각 무시'를 키우고, 얇은 벽이 빠지면 '최소 벽 두께'를 낮춰 다시 실행합니다.
- 빠진 벽은 벽 그리기 로 클릭하며 이어 그리고(더블클릭·Esc 로 끝), 잘못 잡힌 벽은 지우기 로 누릅니다.

④ 방 영역과 이름

방 영역 으로 방 꼭짓점을 찍으면 면적(㎡·평)과 가로×세로가 나옵니다. 방 이름을 붙여 두면 둘러보기가 더 똑똑해집니다.

방 이름에 들어간 말	둘러보기에서 자동으로 해 주는 것
욕실 · 화장실	변기·세면대(가장 큰 욕실에는 욕조까지)를 놓습니다
주방 · 부엌	싱크대(개수대·인덕션·상부장·후드)를 놓습니다. 연 도면 파일에 기본 싱크대가 들어 있으면(A2-real은 ㄱ자) 그것을 놓습니다
거실	우물형 천장(간접조명). 이름이 없으면 도면 아래쪽에서 가로가 가장 넓은 공간을 거실로 봅니다

⑤ 창문

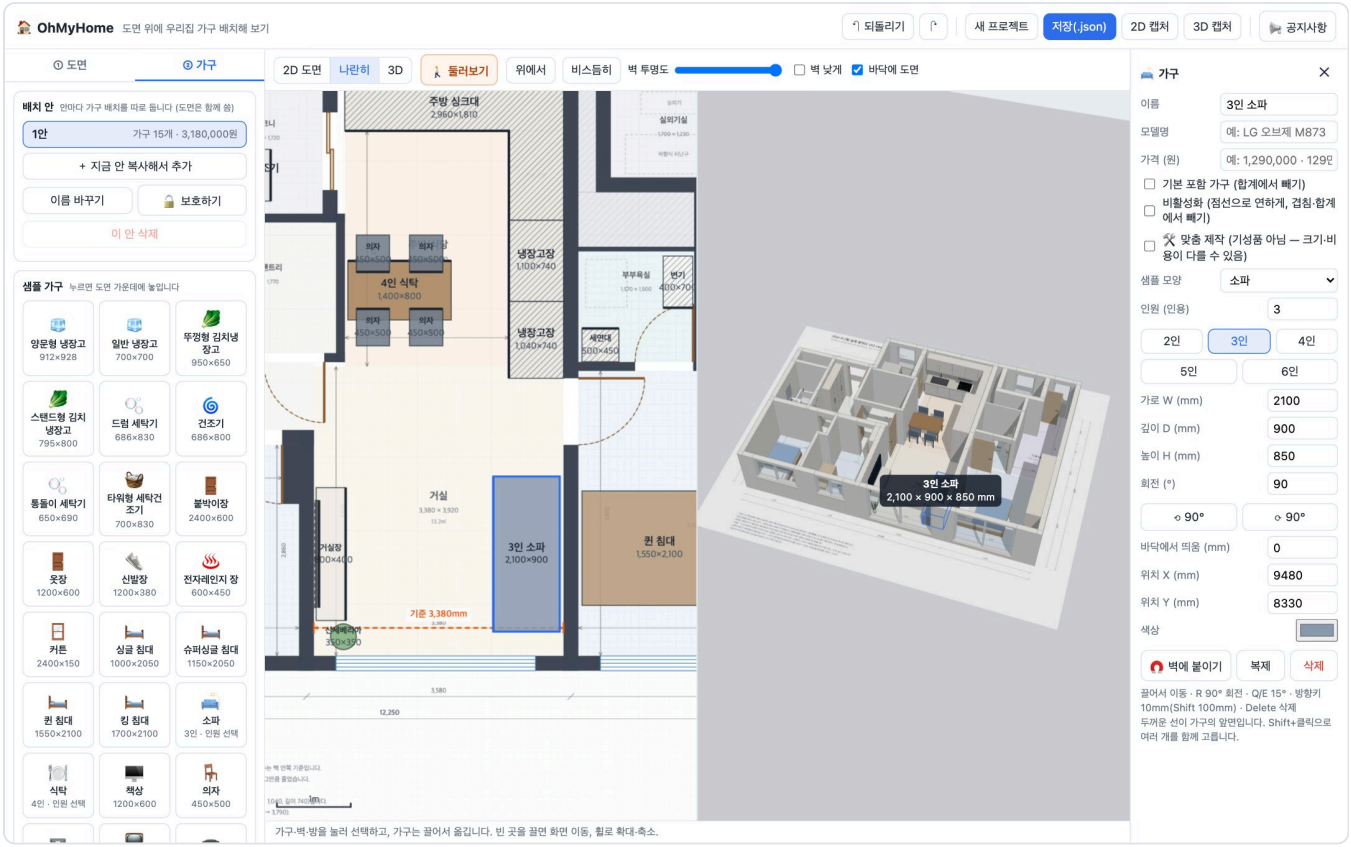
도면에서 벽 위에 연하게 그려진 창 자리와 바깥벽이 끊긴 곳은 자동으로 창이 됩니다. 직접 내려면 창문 도구로 벽을 누르세요. 창을 누르면 폭, 바닥에서 창 아래까지 높이, 창 높이를 고칠 수 있습니다(허리창 / 바닥까지 큰 창).

⑥ 문

벽 인식을 하면 도면에 여닫이 문 기호(문짝 선 + 여닫는 호)나 미서기 문 기호(벽 사이에 엇갈린 두 선)가 그려진 틈마다 문이 달립니다. 나중에 다시 찾으려면 문 기호 찾아 문 달기 를 누르세요. 3D에서는 문 위를 천장까지 벽으로 채우고 문짝을 도면 기호처럼 열어 둡니다. 직접 달려면 문 도구로 벽이 끊긴 틈을 누르세요(누른 쪽으로 열립니다). 문을 누르면 ⇋ 경첩 반대로 · ⇅ 여는 쪽 반대로 로 고칠 수 있습니다. 문 모양은 여닫이 · 양여닫이 · 미닫이 · 미서기 · 중문 으로 바꿉니다. 양여닫이는 양 끝 경첩의 두 짝이 가운데에서 만나 옷장 문처럼 같은 쪽으로 열립니다. 미닫이는 벽 면을 따라 밀려 열리고(⇋ 여는 방향 반대로 · ⇅ 붙는 벽 면 반대로), 폭이 1.3m를 넘으면 두 짝이 양쪽으로 열립니다. 미서기는 벽 두께 안에 두 짝이 엇갈려 있어 한 짝을 옆으로 밀어 엽니다. 문 도구로 새로 다는 문은 마지막에 고른 모양이 됩니다. 벽 면 밖에 붙는 미닫이 문 기호는 자동으로 찾지 않습니다.

현관 중문 을 누르면 현관문 안쪽, 현관과 집 안 사이의 틈에 **유리 3연동 중문**을 답니다. 세 짝이 한쪽으로 겹쳐 모이며 열리고, 문 위는 천장까지 고정 유리입니다. 현관 방 영역(이름 '현관')을 그려 두면 그 가장자리에서 자리를 찾습니다. 현관문 자리를 먼저 정해야 합니다(🚶 둘러보기를 한 번 하면 정해집니다). 현관과 너무 가깝거나 멀면 2D에서 중문을 끌거나 속성의 **현관문에서 (mm)**를 고치세요. 양옆 벽을 따라 앞뒤로만 움직이고, 폭은 그 자리의 양옆 벽에 맞춰집니다.

6 가구 놓기



왼쪽 ② 가구 탭에서 가구를 고르고, 오른쪽 속성 패널에서 크기·인원·회전을 고칩니다.

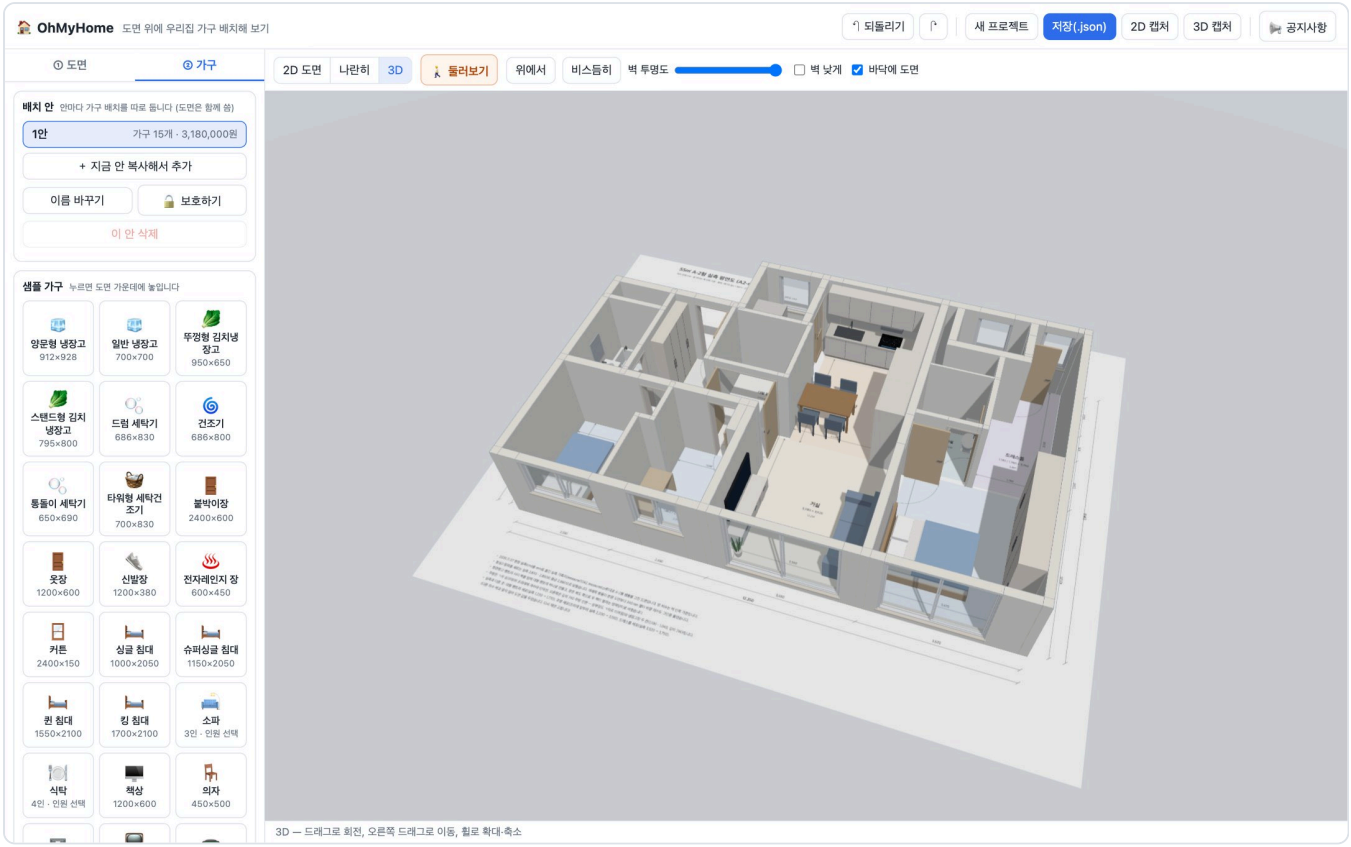
1. 왼쪽 `② 가구` 탭에서 가구를 누르면 도면 가운데 빈자리에 놓입니다.
2. 2D나 3D 화면에서 가구를 **끌어서** 옮깁니다.
3. `Shift`+클릭으로 가구를 **여러 개** 고르면 함께 옮기고·돌리고·복제·삭제할 수 있습니다. 2D에서는 빈 곳을 `Shift`+끌어 사각형 안의 가구를 한꺼번에 고릅니다.
4. 오른쪽 속성 패널에서 가로·깊이·높이, 회전, 바닥에서 띄움(벽걸이 TV·월패드 등 — 월패드는 1.3m 띄워 놓이니 🧲 벽에 붙이기로 벽에 답니다), 색을 고칩니다.

- **전자레인지 장**은 아래 수납 · 전자레인지 칸 · 밥솥 칸 · 위 수납이 있는 키큰 렌지대(600×450×1,800)입니다. **커튼**은 창 앞 벽에 `🧲 벽에 붙이기`로 답니다(양옆 주름 커튼 + 가운데 속커튼, 색은 겉 커튼 천 색). **선반장**은 아래 문 두 짝 수납장 + 위 트인 선반 칸, **샤워부스**는 받침 + 앞·양옆 유리 + 샤워 수전입니다(색은 틀 색). **TV**는 인치(55·65·75…), **소파**는 인원(2~6인), **식탁**은 인원(2·4·6·8인)을 고르면 크기가 맞춰집니다.
- 왼쪽 **배치된 가구** 목록은 종류별(침대·소파·의자…)로 묶여 보입니다.
- **식물**은 놓은 뒤 속성 패널의 **식물 종류**(몬스테라·여인초·올리브나무·고무나무·아레카야자·산세베리아·금전수·스킨답서스)를 고르면 3D 모양과 크기가 바뀝니다. 색상은 화분 색입니다. 스킨답서스를 선반 위(바닥에서 띄움)에 두면 덩굴이 아래로 늘어집니다.
- 속성 패널에 **모델명**과 **가격**을 넣으면 배치된 가구 목록 위에 **전체 합계**, 종류 제목 옆에 소계가 나옵니다. 가격은 1,290,000 · 1290000원 · 129만 · 129만 9천처럼 넣을 수 있습니다.
- 집에 딸려 오는 가구(빌트인·옵션)는 **기본 포함 가구**에 체크하면 2D 도면에서 빗금으로 구분되어 보이고 합계에서 빠집니다. 목록에는 '기본 포함'으로 표시됩니다. 여러 개를 골랐을 때는 `기본 포함으로` · `기본 포함 해제`로 한꺼번에 바꿉

니다.

- 잠시 빼 둘 가구는 **비활성화**에 체크하면 지우지 않고 점선·연한 색으로 남고, 겹침 판정·둘러보기 길·가격 합계에서 빠집니다(여러 개는 `비활성화` · `다시 활성화`).
- 기성품이 아니라 따로 만드는 가구는 🛠️ **맞춤 제작**에 체크합니다. 크기가 기성품과 다르고 비용이 더 들 수 있는 가구라, 도면의 치수 아래와 배치된 가구 목록에 🛠️ **맞춤** 꼬리표가 붙고 엑셀 '구분' 칸에 '맞춤 제작'으로 나옵니다(여러 개는 `맞춤 제작으로` · `맞춤 해제`).
- **현관 중문**도 비용에 들어갑니다. 중문을 눌러 속성에서 모델명·가격을 넣으면 합계와 배치된 가구 목록 맨 아래 🚪 **문** 묶음, 엑셀에 함께 나옵니다. 다른 문도 가격을 넣으면 같이 들어갑니다.
- `엑셀로 내보내기`를 누르면 번호·종류·이름·모델명·가격·크기가 담긴 엑셀(.xlsx) 파일을 받습니다. 기본은 **가격이 계산된 가구**(기본 가구가 아니고 가격을 넣은 것)와 합계만 담습니다. 옆의 **모든 가구**를 켜면 가격이 없는 가구도 위쪽에 함께 넣고, 기본 포함 가구는 합계 아래에 따로 모읍니다(합계에는 들어가지 않습니다).
- **ㄱ자 주방 싱크대**는 가로(뒤쪽)·세로(꺾인 쪽) 길이와 상판 깊이를 고치고, `⇋ 좌우 반전`으로 꺾인 쪽을 바꿉니다. 개수대와 인덕션은 가로 쪽에 나란히 놓이고 꺾인 쪽은 선반이며, 상부장은 ㄱ자로 이어집니다. 꺾인 쪽만 더 깊으면 **꺾인 쪽 깊이**를 따로 넣습니다(예: 조리대 600 · 선반 740).
- **욕실 상부 선반**은 바닥에서 1.5m 위 벽에 거는 선반이라 아래의 **욕실 철제 선반**과 겹쳐 놓을 수 있습니다. **신발장**은 위아래가 한 번에 열리는 통문짝입니다.
- `벽에 붙이기`: 가장 가까운 벽에 가구 등을 붙입니다. 2D에서 **두꺼운 선이 가구의 앞면**입니다.
- 벽이나 다른 가구와 겹치면 **빨갛게** 표시됩니다. 의자는 책상·식탁·화장대 밑으로 들어가도 되고, 등받이가 닿을 때만 겹침으로 봅니다. 책상과 책장(책상 책장), 욕실 철제 선반과 욕실 상부 선반은 겹쳐 놓아도 됩니다. 커튼은 어떤 가구와도 겹쳐 놓을 수 있습니다.

7 3D로 보기

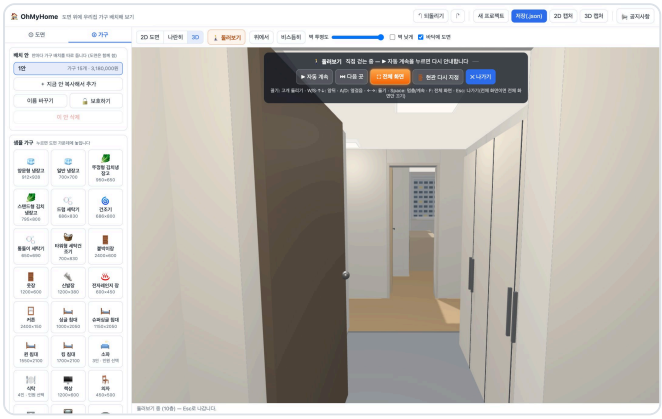


3D 화면 — 드래그로 회전, 오른쪽 드래그로 이동, 휠로 확대·축소

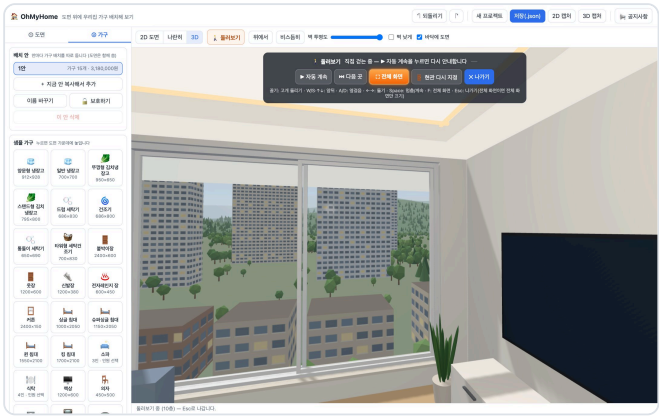
버튼	하는 일
2D 도면 / 나란히 / 3D	화면 구성 전환
위에서 / 비스듬히	3D 시점을 처음 위치로
벽 투명도	벽을 반투명하게 해서 안쪽을 봅니다
벽 낮게	벽을 허리 높이(1m)로 잘라 단면도처럼 봅니다
바닥에 도면	3D 바닥에 도면 그림을 깔지 정합니다
2D 캡처	PDF 한 파일로 받습니다 — 도면 전체 1쪽 + 제목·설명·바깥 치수를 뺀 집 부분만 크게 1쪽
3D 캡처	PDF 한 파일로 받습니다 — 위에서 · 왼쪽 비스듬히 · 오른쪽 비스듬히를 바닥 도면 그림과 함께 3쪽 + 도면 그림을 뺀 집만 3쪽. 둘러보기 중에는 지금 화면 1쪽입니다

8 둘러보기 (1인칭 걷기)

🚶 둘러보기를 누르면 현관 앞에서 문을 열고 들어가 현관을 한 번 둘러보고, 방문 너머 방은 모두 들어가서, 거실·주방은 한 번씩 차례로 돌아봅니다(방 이름이 없으면 침대가 있으면 침실, 변기가 있으면 욕실처럼 가구로 짐작합니다). 처음 한 번은 2D 도면에서 **현관문 자리(벽이 끊긴 곳)**를 눌러 알려 주세요. 다시 정하려면 둘러보기 안내판의 현관 다시 지정을 누릅니다. 현관을 지나 집 안에 들어오면 문짝은 투명하게 모양(테두리 선)만 보여서 문 너머 방 안이 다 보입니다.



현관문을 열고 들어갑니다 (신발장·LED 방등)



거실 창밖 — 정한 층 높이에서 도로·빌라·아파트·산이 보입니다

조작

키 · 동작	하는 일
화면 끌기	고개 돌리기
W S / ↑ ↓	앞뒤로 걷기 (문에 가까이 가면 문 안으로 안내됩니다)
A D	옆걸음
← →	제자리에서 돌기
Space	자동 안내 멈춤 / 계속
N	다음 곳으로
F	전체 화면 켜기 / 끄기 (안내판의 ⛶ 전체 화면과 같음)
Esc	나가기 (전체 화면이면 전체 화면만 끄기)

더 실감 나게

- **층수**: ① 도면 탭 '그리기 도구'의 **층수**를 정하면 그 높이에서 창밖이 보입니다(기본 10층).
- 현관 신발장, 욕실·주방 설비, 창, 천장 조명(거실 우물형 천장, 다른 방 LED 방등)은 자동으로 들어갑니다. 현관(신발 벗는 곳)과 욕실은 바닥이 한 단 낮고 회색 타일로 보입니다. 자동으로 놓인 가구도 일반 가구처럼 옮기거나 지울 수 있고, 되돌리기로 한 번에 뺄 수 있습니다.
- 도면 아래쪽을 거실 창이 있는 앞쪽으로 보고, 그쪽에 도로를 둡니다.

9 저장하고 옮기기

- 작업은 **프로그램 폴더의 `ohmyhome-project.json`**에 자동 저장됩니다. 실행 파일로 띄운 서버가 저장해 주므로, localhost나 내 PC IP 주소, 같은 와이파이의 휴대폰 등 **어느 주소로 열어도 같은 작업**이 보입니다. 다른 기기에서 고쳤으면 새로 고침하세요. 브라우저에도 예비로 함께 저장합니다.
- **배치 안**: `② 가구` 탭 맨 위에서 가구 배치를 1안 · 2안 · 3안…으로 여러 개 둘 수 있습니다. `+ 지금 안 복사해서 추가`는 보고 있는 안을 그대로 복사해 새 안을 만들고, 안을 누르면 그 배치로 바뀝니다. 안마다 가구 수와 합계가 보이고, `이름 바꾸기` · `이 안 삭제`도 됩니다. 도면과 문은 모든 안이 함께 씁니다.
  마음에 드는 안은 `🔒 보호하기`를 눌러 잠가 두세요. 안 이름 옆에 🔒 이 붙고, 그 안의 가구는 옮기거나 고치거나 지울 수 없습니다(가구를 눌러 정보를 보는 것은 됩니다). 다시 누르면 풀립니다. 보호 중인 안은 지울 수 없고, 복사해 만든 새 안은 자유롭게 고칠 수 있습니다.
- `저장(.json)`을 누르면 도면 그림·벽·가구까지 파일 하나로 받습니다. 다른 PC로 옮기거나 보관할 때 쓰세요.
- 왼쪽 `📂 도면 불러오기(json)`로 그 파일을 다시 엽니다.
- `새 프로젝트`는 도면과 놓은 가구를 지웁니다. 실수했다면 `되돌리기`로 돌아갑니다.

> **주의** 실행 파일 없이 다른 방법으로 열면 브라우저에만 저장되고, 이때는 localhost와 IP 주소처럼 주소마다 저장 공간이 따로입니다. 두 기기에서 동시에 고치면 나중에 저장한 쪽이 남습니다. 중요한 작업은 **저장(.json)**으로 파일을 받아 두세요.

10 단축키

키	동작
`V` `W` `A` `M` `N` `D` `X`	선택 · 벽 · 방 · 길이 재기 · 창문 · 문 · 지우기 도구
`R` / `Shift`+`R`	선택한 가구 90° 회전
`Q` / `E`	15° 회전
방향키 (`Shift`)	10mm (100mm) 이동
`Delete`	선택한 것 삭제
`Ctrl/⌘`+`Z` · `Ctrl/⌘`+`Shift`+`Z`	되돌리기 · 다시 하기
`Ctrl/⌘`+`D`	복제
`Shift`+클릭 · 빈 곳 `Shift`+끌기	가구 여러 개 고르기 (사각형)
`Ctrl/⌘`+`A`	가구 전체 선택
`F`	2D 도면 전체 보기
`Esc`	그리던 것 취소 → 그리기 도구 끄기 → 선택 해제 (켜진 도구 버튼을 다시 눌러도 꺼집니다)

2D 화면: 휠로 확대·축소, 빈 곳을 끌거나 `Space`+드래그로 화면 이동.

11 문제가 생겼을 때

증상	해결
화면이 하얗게 나오고 아무것도 안 뜸	`index.html`을 직접 연 경우입니다. 실행 파일로 띄운 **http://localhost:8190**으로 여세요.
3D 화면만 비어 있음	인터넷 연결을 확인하세요(3D 라이브러리를 인터넷에서 받습니다).
실행하면 바로 꺼짐 / `Address already in use`	8190번을 다른 프로그램이 쓰고 있습니다. 2장의 '포트 바꾸기'로 다른 번호를 쓰세요.
Windows에서 `'python'은(는) …` 아닙니다	Python이 없거나 PATH에 없습니다. python.org에서 설치하며 "Add python.exe to PATH"를 체크하세요.
새 버전으로 바꿨는데 화면이 이상함	브라우저에서 강제 새로고침하세요: Windows `Ctrl`+`F5`, macOS `⌘`+`Shift`+`R`.
휴대폰에서 접속이 안 됨	`HOST=0.0.0.0`으로 띄웠는지, 같은 와이파이인지, PC 방화벽에서 연결을 허용했는지 확인하세요.
크기가 도면 치수와 다름	5장의 '기준 치수 맞추기'를 다시 하세요. 설명용 그림처럼 그림 비율이 실제와 다른 도면은 한 방을 맞추면 다른 방이 어긋날 수 있습니다.
둘러보기가 방에 못 들어감	문 자리에 벽이나 창이 막혀 있는지 2D에서 확인하고 `🧽 지우기`로 틈을 내 주세요.